

Checklist de Tarefas - Fisioterapia Espacial e Biomecânica

1. Justificativa Oficial (O Problema da Perda Óssea)

- ☐ Buscar dados oficiais da NASA sobre a taxa de osteopenia espacial (perda de densidade óssea por mês).
- ☐ Documentar o tempo diário de exercícios (2h/dia) e os equipamentos atuais da ISS (ARED, CEVIS).
- ☐ Descrever a "Postura Corporal Neutra" (NBP) e como a ausência de gravidade anula a propriocepção do astronauta, causando execução errada.
- ☐ Mapear o problema para os riscos oficiais do Human Research Program (HRP) ligados a "Muscle, Bone, and Sensorimotor".
- ☐ Estruturar o slide de abertura focado no risco crítico de lesões articulares e atrofia muscular por treinos incorretos.

2. Validação Técnica (Rastreamento Articular)

- ☐ Mapear os 33 pontos articulares (landmarks) do modelo 3D de visão computacional que serão usados no protótipo.
- ☐ Definir a matemática trigonométrica para calcular os ângulos críticos em Python (ex: ombro-cotovelo-pulso e quadril Joelho-tornozelo).
- ☐ Investigar como a IA de estimativa de pose lida com a falta de um vetor gravitacional (pessoas flutuando ou de ponta-cabeça na câmera).
- ☐ Determinar as "zonas de ângulo seguro" para 2 exercícios espaciais comuns e programar a mudança de cor do esqueleto digital (feedback visual).
- ☐ Testar a latência do processamento de vídeo (FPS) para garantir que a correção postural ocorra em tempo real, sem lags.

3. Segurança, Ética e Regulação

- ☐ Definir a arquitetura de privacidade: processar os frames na memória RAM volátil sem gravar vídeos reais dos astronautas treinando.
- ☐ Estabelecer o sistema como "Feedback de Apoio", gerando alertas visuais (gamificação) sem intervir de forma autônoma nas máquinas de exercício da estação.
- ☐ Pesquisar se já existem softwares de correção postural na ISS para diferenciar nossa solução (ex: foco na independência do astronauta durante o treino).

4. Viabilidade, Impacto e Aplicações na Terra

- ☐ Gravar um MVP para os jurados: capturar a tela do software medindo ângulos ao vivo enquanto alguém da equipe faz um exercício incorreto e depois corrige a postura.

- ☐ Estabelecer a margem de erro técnica do rastreamento visual (ex: erro angular de $\pm 5^\circ$ comparado à biomecânica anatômica real).
- ☐ Roteirizar os Spin-offs (impacto na Terra): plataformas de acompanhamento de fisioterapia motora para idosos em áreas remotas ou sessões lúdicas e interativas de reabilitação física para crianças em casa, validando posturas à distância pela webcam.

•